2024年度　　〔試験時間　80分〕

L 4　　化　　学

この冊子は，化学の問題で1ページより38ページまであります。

〔注　　意〕

(1) 試験開始の指示があるまで，この冊子を開いてはいけません。

(2) 監督者から受験番号等記入の指示があったら，解答用マークシートの太枠内に受験番号と氏名を記入し，さらに受験番号をマークしてください。

(3) 解答は，所定の解答用マークシートにマークしたものだけが採点されます。

(4) 解答用マークシートについて

① 解答用マークシートは，汚したり折り曲げたりしないでください。所定欄以外にマークや書き込みをしないでください。また，大学使用欄にマークをしないでください。

② マークには黒鉛筆(ＨＢまたはＢ)，シャープペンシル(ＨＢまたはＢ)を使用してください。指定の黒鉛筆，シャープペンシル以外でマークした場合，採点できないことがあります。

③ 誤ってマークした場合は，消しゴムで丁寧に消し，消しくずを完全に取り除いたうえ，新たにマークしてください。

④ 解答欄のマークは，横1行について1箇所に限ります。2箇所以上マークすると採点されません。あいまいなマークは無効となるので，はっきりマークしてください。

(5) 試験開始の指示があったら，初めに問題冊子のページ数を確認してください。ページの落丁・乱丁，印刷不鮮明等に気づいた場合は，手を挙げて監督者に知らせてください。

(6) 問題冊子は，試験終了後，持ち帰ってください。

（下書き用紙）

（下書き用紙）

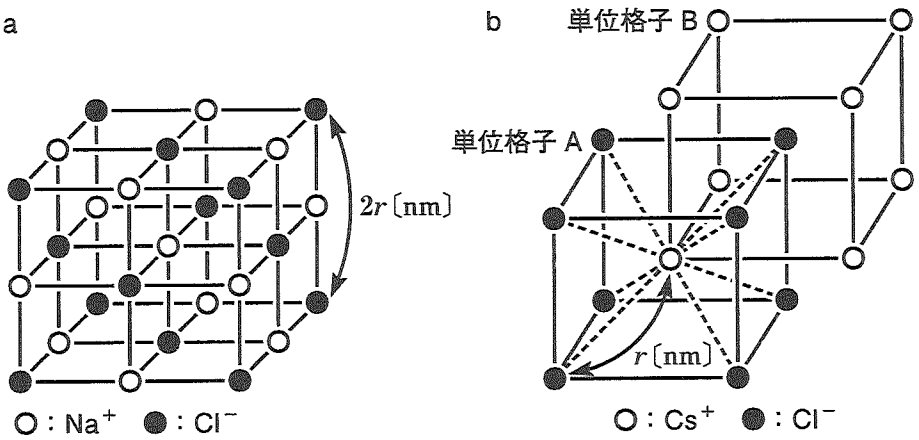
必要があれば，次の数値を用いなさい。

原子量　H：1.00，C：12.0，O：16.0，Na：23.0，Cl：35.5，K：39.0，I：127

気体定数　$R = 8.31 \times 10^3$ Pa·L/(mol·K)

ファラデー定数　$F = 9.65 \times 10^4$ C/mol

1　下図はaに塩化ナトリウム型のNaClの結晶構造，bに塩化セシウム型のCsClの結晶構造を示している。イオン結晶の各イオンの静電気的な力は，イオン間の距離に関係しており，陽イオン同士あるいは陰イオン同士には反発力が働き，陽イオンと陰イオンには引力が働いている。下図では，○をNa^+またはCs^+，●をCl^-として，それぞれの結晶の単位格子の構造を示す。ⅠとⅡを読んで，(1)～(5)の問いに答えなさい。　(24点)



Ⅰ　aのNaClの結晶は，中心にNa^+を配置した単位格子を示している。この単位格子には，Na^+もCl^-も4個ずつ含まれている。また，Na^+だけの構造あるいはCl^-だけの構造をみると，どちらも面心立方格子の構造をとっている。静電気的な力は結晶全体に渡って働き，結晶中心のNa^+に対してCl^-は引力を，Na^+は反発力をおよぼしている。中心のNa^+に最も近いイオンは6個のCl^-であり，すべて中心のNa^+に対して引力をおよぼしている。単位格子の一辺を$2r$〔nm〕とすると，中心のNa^+から最近接Cl^-までの結合距離はr〔nm〕となる。次に中心のNa^+から2番目に近いイオン(第2近接イオン)は，

A 個の ア であり，中心の Na^+ に対して イ をおよぼしている。中心の Na^+ から，そのイオンまでの距離は (a) 〔nm〕である。第3近接イオンは B 個の ウ であり，中心の Na^+ に対して エ をおよぼしている。中心の Na^+ から，そのイオンまでの距離は (b) 〔nm〕である。第4近接イオンは C 個の オ であり，中心の Na^+ に対して カ をおよぼしている。中心の Na^+ から，そのイオンまでの距離は (c) 〔nm〕である。第5近接イオンは D 個の キ であり，中心の Na^+ に対して ク をおよぼしている。中心の Na^+ から，そのイオンまでの距離は (d) 〔nm〕である。このように，NaCl の結晶のイオン間に働く静電気的な力の総和は，$Na^+\cdots Na^+$ および $Cl^-\cdots Cl^-$ の反発力と $Na^+\cdots Cl^-$ の引力の両方の力が働くため，一定の値に収束していくことになる。

Ⅱ　b の CsCl の結晶は，2つの単位格子 A および単位格子 B を示しており，それぞれ中心に Cs^+ と Cl^- を配置している。このうち，単位格子 A の Cs^+ を中心とした結晶の静電気的な力を考えてみる。中心の Cs^+ から最も近いイオン（第1近接イオン）の8個の Cl^- との結合距離を r〔nm〕とする。この単位格子 A の中には，Cs^+ も Cl^- も1個ずつ含まれている。また，Cs^+ だけ，あるいは Cl^- だけの構造をみると，ともに単純な立方格子をとっている。中心の Cs^+ に対する第2近接イオンは，E 個の Cs^+ であり，中心の Cs^+ に対して反発力をおよぼしている。中心の Cs^+ から，その Cs^+ までの距離は (e) 〔nm〕である。第3近接イオンも F 個の Cs^+ であり，中心の Cs^+ に対して反発力をおよぼしている。中心の Cs^+ から，その Cs^+ までの距離は (f) 〔nm〕である。第4近接イオンは G 個の Cl^- であり，中心の Cs^+ に対して引力をおよぼしている。中心の Cs^+ から，その Cl^- までの距離は (g) 〔nm〕である。

(1) Ⅰの [A] ～ [D] にそれぞれあてはまる最も適切な数値を**解答群**の中から一つずつ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。なお，同じ選択肢を繰り返し選んでもよい。

解答群

1　1　　2　2　　3　4　　4　6　　5　8

6　12　　7　24　　8　48　　9　64

(2) Ⅰの [ア] ～ [ク] にそれぞれあてはまる最も適切なものを**解答群**の中から一つずつ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。なお，同じ選択肢を繰り返し選んでもよい。

解答群

0　Na^+　　1　Cl^-　　2　引　力　　3　反発力

(3) Ⅰの [(a)] ～ [(d)] にそれぞれあてはまる最も近い距離を**解答群**の中から一つずつ選び，その番号の十の位と一の位を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。たとえば，解答が03のときには，十の位に0，一の位に3をマークしなさい。なお，同じ選択肢を繰り返し選んでもよい。

解答群

00 r	01 $2r$	02 $3r$	03 $\sqrt{2}\,r$
04 $\frac{\sqrt{2}}{2}r$	05 $2\sqrt{2}\,r$	06 $\sqrt{3}\,r$	07 $\frac{\sqrt{3}}{2}r$
08 $2\sqrt{3}\,r$	09 $\sqrt{5}\,r$	10 $\frac{\sqrt{5}}{2}r$	11 $2\sqrt{5}\,r$
12 $\sqrt{6}\,r$	13 $\frac{\sqrt{6}}{2}r$	14 $2\sqrt{6}\,r$	15 $\frac{2}{\sqrt{6}}r$

(4) Ⅱの E ～ G にそれぞれあてはまる最も適切な数値を解答群の中から一つずつ選び，その番号を解答用マークシートの指定された欄にマークしなさい。なお，同じ選択肢を繰り返し選んでもよい。

解答群

0 0	1 1	2 2	3 4	4 6
5 8	6 12	7 24	8 48	9 64

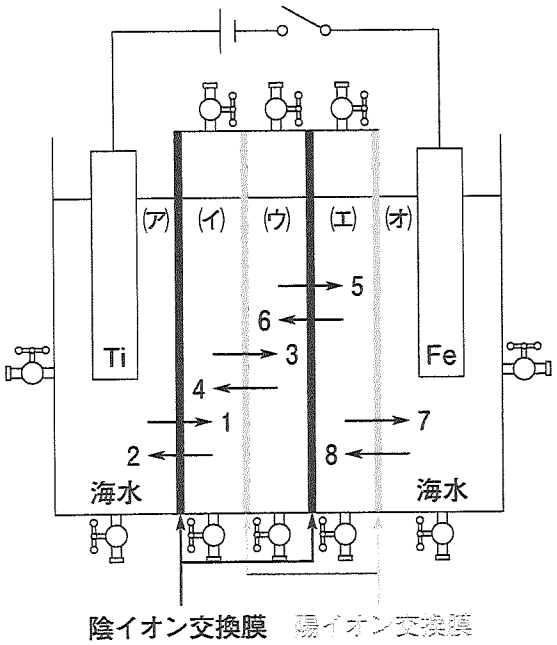
(5) Ⅱの [(e)] ～ [(g)] にそれぞれあてはまる最も近い距離を**解答群**の中から一つずつ選び，その番号の十の位と一の位を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。たとえば，解答が03のときには，十の位に0，一の位に3をマークしなさい。なお，同じ選択肢を繰り返し選んでもよい。

解答群

00 r	01 $2r$	02 $3r$	03 $\sqrt{2}r$
04 $\sqrt{3}r$	05 $\sqrt{5}r$	06 $\frac{\sqrt{3}}{2}r$	07 $\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}r$
08 $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}r$	09 $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}r$	10 $\frac{2}{\sqrt{3}}r$	11 $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}r$
12 $\sqrt{\frac{7}{2}}r$	13 $\sqrt{\frac{7}{3}}r$	14 $\sqrt{\frac{11}{2}}r$	15 $\sqrt{\frac{11}{3}}r$
16 $\sqrt{\frac{13}{2}}r$	17 $\sqrt{\frac{13}{3}}r$	18 $\frac{7}{2}r$	19 $\frac{7}{3}r$
20 $\frac{11}{2}r$	21 $\frac{11}{3}r$	22 $\frac{13}{2}r$	23 $\frac{13}{3}r$

2 下図は，電気分解を行って電解槽中の海水に含まれる NaCl を濃縮して取り出す装置の模式図を示している。イオン交換膜には陽イオン交換膜以外に陰イオンのみを透過する陰イオン交換膜もある。(1)～(9)の問いに答えなさい。 (26 点)

Ti と Fe の電極間に，陰イオンと陽イオンのイオン交換膜をそれぞれ 2 枚ずつ下図のように交互に設置した。(ア)～(オ)の領域は海水で満たされており，それぞれの領域はコックによって，個別に海水を排水したり，注水したりできる。海水は，はじめ 3 %(質量パーセント濃度)の濃度をもつ NaCl 水溶液として，取り扱えるものとする。電気分解によって，ある領域の海水の NaCl が濃縮され，コックから取り出すことができる。ただし，電気分解および陽イオンと陰イオンの移動は，流れた電気量に応じて理論通りに進行するものとする。



(1) 電気分解によって Ti 電極と Fe 電極から発生する気体として最も適切な気体をそれぞれ**解答群**の中から一つずつ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。

2　1

解答群

0　O_2　　1　H_2　　2　Cl_2　　3　N_2

(2) 図のような装置で陰イオンあるいは陽イオンの交換膜を介して電気分解したとき，溶解したイオンがどのように膜を透過するのか示しなさい。まず，図の1～8のうち，イオンが透過する4つの矢印の方向を選び，その番号を小さい順に①～④の**解答用マークシート**の指定された欄に，それぞれマークしなさい。そして，①～④でそれぞれ透過するイオン名を**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。

解答群

0　Na^+　　1　Cl^-　　2　H^+　　3　OH^-　　4　Fe^{2+}

	向き	イオン
①	2	1
②	3	0
③	6	1
④	4	0

(3) (ア)と(オ)の領域に 1000 kg，(イ)と(ウ)，および(エ)の領域に 500 kg の海水をそれぞれ注水した。この電解槽を 20 A の電流で 268 時間 3 分 20 秒間だけ電気分解すると，陰極からは気体が標準状態で何 L 発生したか。発生した気体の体積に最も近いものを**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。

200mL

$$\frac{20\times(268\times3600+3\times60+20)}{9.65\times10^{4}}\times\frac{1}{2}\times22.4$$

解答群

0 1120　　1 2240　　2 4480　　3 11200

4 22400　　5 44800

(4) (3)の条件で電気分解を行ったとき，NaCl 濃度の最も高い領域の海水は，どの領域になるか。最も適切なものを**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。最も高い濃度の領域が複数ある場合は，それらの領域すべてを含む選択肢を**解答群**から選びなさい。

解答群

0 (イ)　　1 (ウ)　　2 (エ)　　3 (イ)，(ウ)

4 (イ)，(エ)　　5 (ウ)，(エ)　　6 (イ)，(ウ)，(エ)

(5) (3)の条件で電気分解を行ったとき，(4)で選んだ領域の海水に存在するNaClは何kgになるか，最も近い数値を**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。

はじめ　追加
$500\,kg \times \frac{3}{100} + 200\,mL \times 58.5 \times 10^{-3}\,kg/mL = 26.7\,kg$
11.7kg

解答群

0　5.85　　1　11.7　　2　20.9　　3　23.4

4　26.7　　5　38.4

(6) 溶液中のNaClの濃度を高めるために，電気分解の後にNaCl濃度の最も希薄な領域の海水を排水し，代わりにはじめと同量の海水を注水した。そして，再び(3)の条件で電気分解を行った。電気分解を行った後，NaCl濃度の最も高い領域の海水に含まれているNaClは何kgになるか。最も近い数値を**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。

26.7 + 11.7

解答群

0　11.7　　1　23.4　　2　26.7　　3　35.1

4　38.4　　5　40.1

(7) (3)の条件ではじめの海水を電気分解したとき，(オ)の領域の海水ではpHが高くなり，強塩基性の化合物が濃縮される。(オ)の領域の海水中で何kgの強塩基性化合物が作られるか。最も近い数値を**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。

$200\ \text{me} \times \frac{2}{2} \times 40 \times 10^{-3}\ \text{kg/me}$

解答群

0 4.00　　1 5.85　　2 8.00　　3 11.7

4 24.5　　5 38.4

(8) (3)の条件ではじめの海水を電気分解したとき，(ア)の領域の海水には，強い酸化作用を示し，漂白・殺菌作用がある一価の酸の化合物HXが生成した。HXの化学式として最も適切なものを**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。

解答群

0 $HClO_4$　　1 $HClO_3$　　2 $HClO_2$　　3 HClO　　4 HCl

(9) この化合物 HX の電離定数を $K_a = 3 \times 10^{-8}$ mol/L とすると，水溶液中の pK_a ($= -\log_{10} K_a$) は［イ］となる。pH = 11 のときは $\frac{[X^-]}{[HX]}$ が［ロ］となり，［ハ］の濃度が大きくなる。しかし，pH = 6 のときは $\frac{[X^-]}{[HX]}$ が［ニ］となり，［ホ］の濃度が大きくなる。ただし，$\log_{10} 3 = 0.48$ とする。最も近い数値を［イ］の解答群の中から，物質の化学式を［ハ］と［ホ］の解答群の中からそれぞれ選び，その番号を解答用マークシートの指定された欄にマークしなさい。また，［ロ］と［ニ］の解答は，［p］に正負の符号を，［a］，［b］，［c］には適切な数字をそれぞれ入れて，10 のべき乗形式で答え，解答用マークシートの指定された欄にマークしなさい。

［イ］の解答群

0 −3.84　　1 3.84　　2 −7.52　　3 7.52

4 −8.48　　5 8.48

［ハ］と［ホ］の解答群

0 X^-　　1 HX

［ロ］と［ニ］の解答

［p］［a］．［b］［c］

10

↑ 正負の符号　↑ 小数点

3 次の文章を読み，(1)～(6)の問いに答えなさい。 (26 点)

過酸化水素 H_2O_2 の薄い水溶液は，常温で放置してもほとんど変化が見られない。しかし，酸化マンガン(Ⅳ)の粉末または黄褐色の塩化鉄(Ⅲ)水溶液を少量加えると，常温でも激しく分解反応を起こして気体である [(ア)] を発生する。これは，酸化マンガン(Ⅳ)や Fe^{3+} によって反応速度が大きくなったためである。この反応の前後において酸化マンガン(Ⅳ)や Fe^{3+} の酸化数は [(イ)] 。このように反応速度を大きくする物質を触媒という。

水温を一定に調節した水槽の中で，ふたまた試験管の片方に酸化マンガン(Ⅳ)の粉末 1.00 g を入れ，反対側に 3.00 % の過酸化水素水(密度 1.00 g/cm^3) 10.0 mL を入れる。この後，これらを混合すると，気体である [(ア)] を発生する反応が速やかに起こり，水槽に入れたメスシリンダーに発生した [(ア)] を捕集し，発生した [(ア)] の体積を記録した。この体積から発生した [(ア)] の物質量を求め，この値を [(ウ)] 倍することで分解した過酸化水素の物質量を求めた。反応開始時の過酸化水素の物質量は [(エ)] mol であるので，これより未反応の過酸化水素の物質量および未反応の過酸化水素の濃度を求めることができた。反応を開始してからの時間〔s〕とその時点における未反応の過酸化水素の濃度[H_2O_2]〔mol/L〕を表にすると以下のようになった。ただし，[(ア)] の水への溶解は無視できるものとする。

時間〔s〕	0	30.0	60.0	90.0
[H_2O_2]〔mol/L〕	0.882	0.442	0.222	0.110

0-30.0 秒の間，30.0-60.0 秒の間，60.0-90.0 秒の間の平均の分解反応速度はそれぞれ [(オ)] mol/(L·min)，[(カ)] mol/(L·min)，[(キ)] mol/(L·min) であった。また，0-30.0 秒の間，30.0-60.0 秒の間，60.0-90.0 秒の間の平均の[H_2O_2] はそれぞれ [(ク)] mol/L，[(ケ)] mol/L，[(コ)] mol/L であった。

ところで，平均の分解反応速度 v と，平均の過酸化水素の濃度 c と，反応速度定数 k の関係は，次のような反応速度式で書ける。

$$v = kc$$

1.33k (11)

これより上記の過酸化水素の分解反応の k は [(サ)] /min であると求められる。

(1) [(ア)] と [(イ)] にそれぞれ該当する最も適切な選択肢を**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。

(ア) の解答群

1 水　素　　2 酸　素　　3 オゾン

(イ) の解答群

1 変化する　　2 変化しない

(2) [(ウ)] ～ [(サ)] にそれぞれ該当する最も近い値を**解答群**の中から一つ選び，その番号の十の位と一の位を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。たとえば，解答が03のときには，十の位に0，一の位に3をマークしなさい。なお，同じ選択肢を繰り返し選んでよい。

解答群

01 0.00882	02 0.0882	03 0.112	04 0.166
05 0.224	06 0.332	07 0.440	08 0.662
09 0.749	10 0.880	11 1.33	12 2.00
13 3.00	14 4.00	15 7.49	16 10.2
17 13.3	18 102		

(3) 以下の記述(a)～(d)の中で，触媒に関する記述として正しい記述はどれか。正しい記述の組み合わせを解答群の中から一つ選び，その番号を解答用マークシートの指定された欄にマークしなさい。たとえば，解答が 03 のときには，十の位に 0，一の位に 3 をマークしなさい。

記述

(a) 触媒を用いると，活性化エネルギーが小さくなる。

(b) 触媒を用いると，反応熱の大きさが小さくなる。

(c) 硝酸の工業的製法であるオストワルト法では，酸化バナジウム(V)を触媒として用いる。

(d) 触媒としてはたらくタンパク質が存在する。

解答群

01 (a)	02 (b)	03 (c)
04 (d)	05 (a), (b)	06 (a), (c)
07 (a), (d)	08 (b), (c)	09 (b), (d)
10 (c), (d)	11 (a), (b), (c)	12 (a), (b), (d)
13 (a), (c), (d)	14 (b), (c), (d)	15 (a), (b), (c), (d)

16 正しい記述はない

(4) 塩化鉄(Ⅲ)水溶液を少量加えたとき，27 ℃ における過酸化水素の分解反応の反応速度定数 k は 0.10/min である。温度が 10 ℃ 上昇するごとに，この過酸化水素の分解反応の k は 3.0 倍大きくなる。57 ℃ におけるこの過酸化水素の分解反応の k〔/min〕を求めなさい。最も近い値を**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。

$0.10 \times 3^{\frac{30}{10}} = 2.7$

解答群

1 0.033　　2 0.30　　3 0.63　　4 0.90

5 2.7　　6 9.0

(5) 以下の**気体**(a)～(d)の中で，［ア］のように水上置換で捕集する**気体**はどれか。該当する**気体**の組み合わせを**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。たとえば，解答が 03 のときには，十の位に 0，一の位に 3 をマークしなさい。

気体

(a) アンモニア　　(b) 一酸化窒素　　(c) 塩化水素

(d) 二酸化硫黄

解答群

01 (a)　　02 (b)　　03 (c)

04 (d)　　05 (a), (b)　　06 (a), (c)

07 (a), (d)　　08 (b), (c)　　09 (b), (d)

10 (c), (d)　　11 (a), (b), (c)　　12 (a), (b), (d)

13 (a), (c), (d)　　14 (b), (c), (d)　　15 (a), (b), (c), (d)

16 該当する気体はない

(6) [(ア)] を水上置換で捕集したところ，27.0 ℃，1.04×10^5 Pa の大気圧のもとで 249 mL の気体が得られた。得られた [(ア)] の質量は何 g であるかを求めなさい。最も近い値を**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。ただし，27.0 ℃ での水の飽和蒸気圧は 4.00×10^3 Pa とする。

解答群

1 0.0200	2 0.320	3 22.1	4 46.4
5 200	6 3200		

$$n = \frac{MPV}{RT} = \frac{32 \times (1.04 - 0.04) \times 10^5 \times \frac{249}{1000}}{8.31 \times 10^3 \times 300}$$

$$= 0.3196$$

4 (1)～(3)の問いに答えなさい。 (24点)

(1) 溶液に関する(a)と(b)の問いに答えなさい。

(a) 次の文章を読み，［(ア)］～［(エ)］にそれぞれ該当する最も適切な選択肢を**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。なお，同じ選択肢を繰り返し選んでよい。

スクロースのような揮発しにくい物質が溶けている溶液では，同温・同量の純粋な溶媒に比べて単位時間あたりに蒸発する溶媒分子の数は［(ア)］。このため，同温の純粋な溶媒の蒸気圧に比べて，溶液の蒸気圧は［(イ)］。この割合は，溶質の種類に関係なく，溶液の［(ウ)］に比例する。このため，溶液の蒸気圧が 1.013×10^5 Pa になる温度は，純粋な溶媒の蒸気圧が 1.013×10^5 Pa になる温度と比べて［(エ)］。

［(ア)］の解答群

1 少ない　　2 変わらない　　3 多 い

［(イ)］．［(エ)］の解答群

1 低 い　　2 変わらない　　3 高 い

［(ウ)］の解答群

1 質量パーセント濃度　　2 モル濃度　　3 質量モル濃度

(b) ある非電解質 0.122 g をベンゼン 10.0 mL に溶解したところ，この溶液の凝固点は 4.76 ℃ であった。この非電解質の分子量に最も近い値を**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。ただし，ベンゼンの凝固点は 5.53 ℃，ベンゼンのモル凝固点降下は 5.12 K·kg/mol であり，ベンゼンの密度は 0.880 g/mL であるとする。

解答群

1 92.0	2 161	3 480
4 7140	5 10800	6 92000
7 161000	8 480000	9 7140000

$$5.53 - 4.76 = 5.12 \times \frac{\frac{0.112}{M}}{\frac{10 \times 0.88}{1000}}$$

$$M = 92.1$$

(2) 次の文章を読み，(a)～(c)の問いに答えなさい。

硫化水素の水溶液中では，次のような電離平衡が成り立つ。

$$H_2S \rightleftarrows 2H^+ + S^{2-}$$

酸性水溶液中では$[H^+]$が大きくなるので，上式の平衡は［(ア)］の方向に移動し，$[S^{2-}]$が［(イ)］。上記の電離平衡の平衡定数Kは

$$K = \frac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]} = 1.2 \times 10^{-21}(\text{mol/L})^2$$

である。硫化水素は［(ウ)］であり，電離度が非常に小さいので，0.10 mol/Lの硫化水素の水溶液では$[H_2S] = 0.10$ mol/Lと近似することができる。これにより

$$[H^+]^2[S^{2-}] = \boxed{\text{(エ)}}\ (\text{mol/L})^3$$

であると近似することができる。よって，pHが1においては

$$[S^{2-}] = \boxed{\text{(オ)}}\ \text{mol/L}$$

である。ところで，沈殿が［(カ)］色である硫化銅(Ⅱ)と，沈殿が［(キ)］色である硫化亜鉛の溶解度積K_{sp}はそれぞれ

$$K_{sp} = [Cu^{2+}][S^{2-}] = 6.5 \times 10^{-30}(\text{mol/L})^2$$

$$K_{sp} = [Zn^{2+}][S^{2-}] = 2.2 \times 10^{-18}(\text{mol/L})^2$$

とする。このとき，0.010 mol/Lの銅(Ⅱ)イオンが含まれる水溶液と0.010 mol/Lの亜鉛イオンが含まれる水溶液に塩酸を加えてpHを1にした後，硫化水素を加えて，pHが1のままで$[H_2S] = 0.10$ mol/Lになるようにすると，沈殿が

生じなかった場合，$[Cu^{2+}][S^{2-}]$ = [(ク) 3] $(mol/L)^2$ となるはずであり，実際には，硫化銅(Ⅱ)の沈殿は [(ケ) 2] 。また，沈殿が生じなかった場合，$[Zn^{2+}][S^{2-}]$ = [(コ) 3] $(mol/L)^2$ となるはずであり，実際には，硫化亜鉛の沈殿は [(サ) 1] 。

(a) [(ア)] ，[(イ)] ，[(ウ)] ，[(カ)] ，[(キ)] ，[(ケ)] ，[(サ)] にそれぞれ該当する最も適切な選択肢を**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。なお，同じ選択肢を繰り返し選んでよい。

(ア) の解答群

1 左　　2 右

(イ) の解答群

1 減少する　　2 変わらない　　3 増加する

(ウ) の解答群

1 強　酸　　2 弱　酸　　3 緩衝液

(カ) ，(キ) の解答群

1 白　　2 赤　褐　　3 桃
4 青　　5 緑　　6 黒

(ケ) ，(サ) の解答群

1 生じない　　2 生じる

(b) [(エ)] , [(オ)] にそれぞれ該当する最も近い値を**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。なお，同じ選択肢を繰り返し選んでよい。

解答群

1 1.2×10^{-23}	2 1.2×10^{-22}	3 1.2×10^{-21}
4 1.2×10^{-20}	5 1.2×10^{-19}	6 1.2×10^{-18}

(c) [(ク)] , [(コ)] にそれぞれ該当する最も近い値を**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。なお，同じ選択肢を繰り返し選んでよい。

解答群

1 6.5×10^{-30}	2 6.5×10^{-28}	3 1.2×10^{-22}
4 1.2×10^{-20}	5 2.2×10^{-18}	6 2.2×10^{-16}

（下書き用紙）

(3) 次の文章を読み，(a)と(b)の問いに答えなさい。

物質 1 mol が完全燃焼するときの反応熱を [(ア) 1] という。黒鉛の完全燃焼を熱化学方程式で表すと，次のようになる。

$$C(\text{黒鉛}) + O_2(\text{気}) = CO_2(\text{気}) \quad [(イ)\ 1]$$

よって黒鉛の完全燃焼は [(ウ) 1] 反応である。一方，分子内の共有結合を切断してばらばらの原子にするのに必要なエネルギーを，その共有結合の [(エ) 4] という。H−H の [(エ)] を熱化学方程式で表すと，次のようになる。

$$H_2(\text{気}) = 2H(\text{気}) \quad [(オ)]$$

(a) [(ア)] ～ [(オ)] にそれぞれ該当する最も適切な選択肢を**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。なお，同じ選択肢を繰り返し選んでよい。

[(ア)] ，[(エ)] の解答群

1 燃焼熱　　2 生成熱　　3 溶解熱

4 結合エネルギー　　5 イオン化エネルギー

[(イ)] の解答群

1 − 394 kJ　　2 ＋ 394 kJ

[(ウ)] の解答群

1 発　熱　　2 吸　熱

[(オ)] の解答群

1 − 436 kJ　　2 ＋ 436 kJ

(b) 炭素原子間の単結合の [(エ)] がA kJ/mol，炭素原子間の二重結合の [(エ)] がB kJ/mol，炭素原子間の三重結合の [(エ)] がC kJ/molである場合に，正しい関係式を**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。

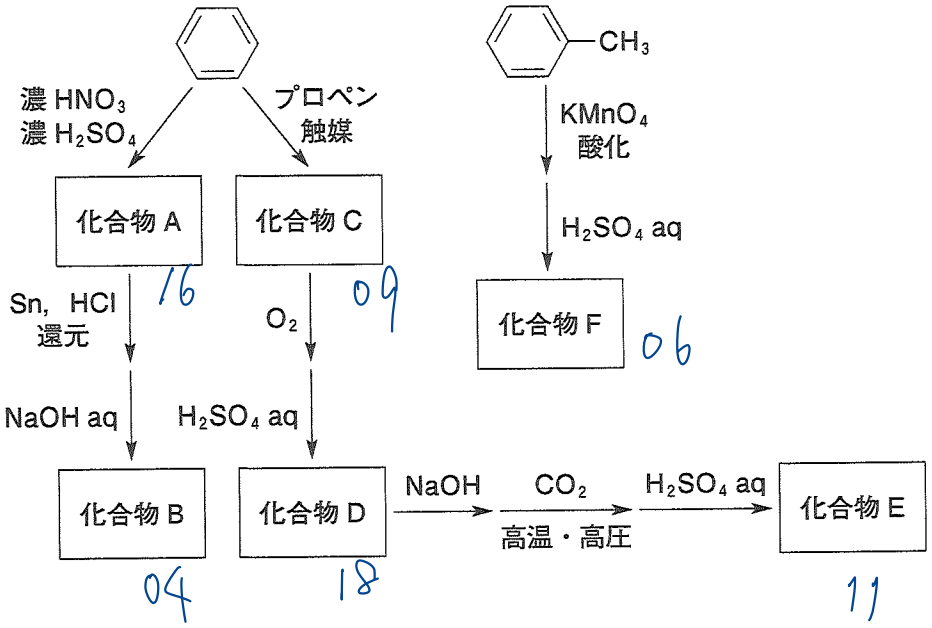
解答群

1　A ＜ B ＜ C　　2　A ＜ C ＜ B　　3　B ＜ A ＜ C

4　B ＜ C ＜ A　　5　C ＜ A ＜ B　　6　C ＜ B ＜ A

5 芳香族化合物の反応および分離に関する以下の問いに答えなさい。（29 点）

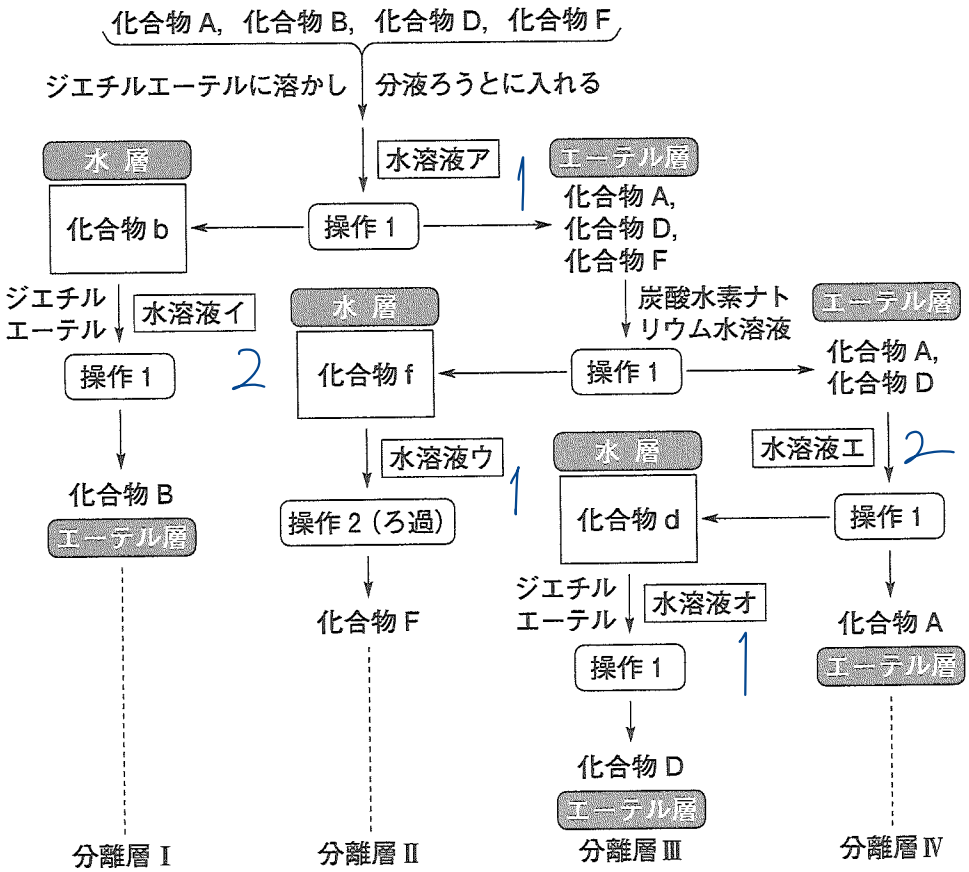
(1) 次の反応経路図の中の**化合物 A**～**化合物 F** としてそれぞれ最も適切なものを**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。たとえば，解答が 03 のときには，十の位に 0，一の位に 3 をマークしなさい。なお，同じ選択肢を繰り返し選んでよい。



解答群

01　アセチルサリチル酸
02　アセトアニリド
03　アデニン
04　アニリン
05　アラニン
06　安息香酸
07　安息香酸ナトリウム
08　キシレン
09　クメン
10　クレゾール
11　サリチル酸
12　サリチル酸メチル
13　スチレン
14　テレフタル酸
15　ナトリウムフェノキシド
16　ニトロベンゼン
17　ピクリン酸
18　フェノール
19　フタル酸
20　フマル酸
21　ベンゼンスルホン酸

(2) (1)における化合物 A，B，D，F の混合物は，次の図に示した分液ろうとを用いた操作により，順次化合物 b，d，f へと変換することで分離することが可能である。このように分液ろうとを用い，目的とする物質や不要な物質を適当な溶媒に溶かし出して分離する操作(操作 1)として適切な語句を解答群の中から一つ選び，その番号を解答用マークシートの指定された欄にマークしなさい。



解答群

1 クロマトグラフィー　2 抽　出　3 透　析

4 分　留　5 溶　解

(3) (2)における操作1，操作2(ろ過)の前に加えている 水溶液ア ～ 水溶液オ としてそれぞれ適切なものを解答群の中から一つ選び，その番号を解答用マークシートの指定された欄にマークしなさい。

解答群

1 希塩酸　　2 水酸化ナトリウム水溶液

(4) (2)における化合物の分離の際，水層に含まれている

化合物bの分子式C (カ) 6 H (キ) 8 N (ク) 1 O (ケ) 0 Cl (コ) 1 Na (サ) 0，

化合物dの分子式C (シ) 6 H (ス) 5 N (セ) 0 O (ソ) 1 Cl (タ) 0 Na (チ) 1 をそれぞれ答えよ。 (カ) ～ (チ) にあてはまる数字を解答用マークシートの指定された欄にマークしなさい。解答が9以上になる場合は9をマークしなさい。その元素を含まない場合は0をマークしなさい(例：C_6H_6 → $C_6H_6N_0O_0Cl_0Na_0$ と考える)。

(5) (1)における化合物C(4)，化合物E(2)の混合物を，(2)の分離操作によって処理した。化合物C，化合物Eはそれぞれ分離層Ⅰ～分離層Ⅳのどれに含まれることになるか。それぞれ適切なものを解答群の中から一つ選び，その番号を解答用マークシートの指定された欄にマークしなさい。

解答群

1 分離層Ⅰ　　2 分離層Ⅱ　　3 分離層Ⅲ　　4 分離層Ⅳ

6 以下の油脂に関する問題に答えなさい。 (21 点)

(1) 油脂を構成する脂肪酸であるオレイン酸やリノール酸は炭素－炭素二重結合をもつ不飽和脂肪酸である。その炭素－炭素二重結合は通常シス形であるが，トランス形になったトランス脂肪酸も存在する。オレイン酸の場合，2 個の立体異性体が考えられる。リノール酸においては全部で [(ア)] 個の立体異性体が考えられる。

$2^2 = 4$

[(ア)] にあてはまる数値を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。解答が 9 以上になる場合は 9 をマークしなさい。

$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH=CHCH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CO_2H$
オレイン酸

$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH=CHCH_2CH=CHCH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CO_2H$
リノール酸

(2) ヨウ素価は油脂 100 g に付加するヨウ素 I_2 の質量〔g〕として求められ，油脂に含まれる炭素－炭素二重結合の数(不飽和度)を知る目安となる。リノール酸($C_{18}H_{32}O_2$)のみを構成成分とする油脂 A のヨウ素価として最も近い値を**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。

$890 - 4\times3 \rightarrow 878$ g/mol

$$\frac{100\text{ g}}{878\text{ g/mol}} \times n = \frac{w\text{ g}}{254\text{ g/mol}}$$

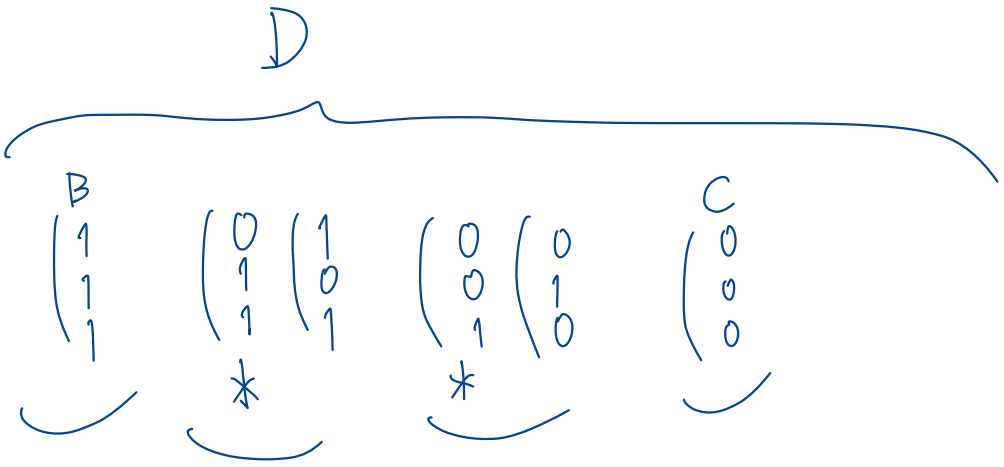
解答群

0 0.90	1 1.7	2 3.0	3 6.0
4 8.6	5 43	6 86	7 115
8 174	9 181	10 231	

(3) マーガリンなどの硬化油は炭素－炭素二重結合を多く含む油脂へ触媒を用いて部分的に水素を付加することによってつくられている。

オレイン酸($C_{18}H_{34}O_2$)のみを構成成分とする油脂B(トリオレイルグリセロール)の炭素－炭素二重結合に対して触媒を用いて完全に水素を付加するとステアリン酸($C_{18}H_{36}O_2$)のみを構成成分とする油脂C(トリステアリルグリセロール)が生成する。オレイン酸のみを構成成分とする油脂B 1 molに対し触媒とともに水素H_2 2 molを用いて水素を付加した際，反応後の油脂Dは，反応せずに残った油脂Bや油脂Cを含めて，異なる分子式の化合物が［(イ)］種類含まれた混合物になっていると考えられる。

［(イ)］にあてはまる数値を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。解答が9以上になる場合は9をマークしなさい。なおこの水素の付加の過程では用いた2 molの水素H_2はすべて反応したものとする。この際，水素の付加が起こる炭素－炭素二重結合の反応性には差がないものとし，トランス形の炭素－炭素二重結合をもつトランス脂肪酸は生じないものとする。



$6+2=8$ *

(4) (3)における油脂Dには，構造異性体や鏡像異性体も含まれている。これらの構造異性体や不斉炭素をもつ鏡像異性体同士をそれぞれ別の化合物と考えると油脂Dは，［(ウ)］種類の混合物になっていると考えられる。［(ウ)］にあてはまる数値を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。解答が9以上になる場合は9をマークしなさい。

(5) けん化価とは油脂1gをけん化するのに必要な水酸化カリウムの質量〔mg〕である。(3)の部分的な水素の付加によって生じた混合物としての油脂Dのけん化価を求めなさい。解答は，有効数字が2桁となるように3桁目を四捨五入し，次の形式で**解答用マークシート**にマークしなさい。指数cがゼロの場合には，符号pは＋をマークしなさい。

［a］．［b］$\times 10$［p］［c］

小数点　　正負の符号

$\overline{M}=890-2=888$

$(882+4)$

$\frac{1}{888}\times 3=\frac{w\times 10^{-3}\,g}{56\,g/mol}$

$w=169$

(6) 以下の表は，ある動物から得られた油脂E，F，G，Hそれぞれ100 gをけん化して得られた脂肪酸の質量〔g〕である。油脂E，F，G，Hのヨウ素価を求めた場合，その大小関係が正しいものを**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。たとえば，解答が03のときには，十の位に0，一の位に3をマークしなさい。

脂肪酸	炭素数：二重結合数	分子量	融点〔℃〕	油脂E	油脂F	油脂G	油脂H
				けん化によって得られた脂肪酸の質量〔g〕			
ラウリン酸	C12:0	200	44	0.2	0.6	0.1	0.4
ミリスチン酸	C14:0	228	54	2.2	1.5	5.9	6.1
パルミチン酸	C16:0	256	63	23.5	24.2	29.6	26.1
ステアリン酸	C18:0	284	69	11.0	4.6	15.7	29.5
その他の飽和脂肪酸	Cm*:0		52～61	0.4	0.1	1.3	2.9
オレイン酸	C18:1	282	13	40.7	42.0	34.1	28.4
その他の一価不飽和脂肪酸	Cn*:1		0～10	1.1	5.1	2.5	0.5
リノール酸	C18:2	280	−5	16.5	17.5	6.3	1.6
合計〔g〕				95.6	95.6	95.5	95.5

＊：Cmは C13，C15 を含む。Cnは C15，C16，C17 を含む。

解答群

01	E > F > G > H	02	E > F > H > G
03	E > G > F > H	04	E > G > H > F
05	E > H > F > G	06	E > H > G > F
07	F > E > G > H	08	F > E > H > G
09	F > G > E > H	10	F > G > H > E
11	F > H > E > G	12	F > H > G > E
13	G > E > F > H	14	G > E > H > F
15	G > F > E > H	16	G > F > H > E
17	G > H > E > F	18	G > H > F > E
19	H > E > F > G	20	H > E > G > F
21	H > F > E > G	22	H > F > G > E
23	H > G > E > F	24	H > G > F > E

(7) (6)の表の油脂E，F，G，Hに予想される融点の大小関係が正しいものを**解答群**の中から一つ選び，その番号を**解答用マークシート**の指定された欄にマークしなさい。たとえば，解答が03のときには，十の位に0，一の位に3をマークしなさい。なお，油脂の融点は，それを構成する脂肪酸の融点に比例する。

解答群

01	E > F > G > H	02	E > F > H > G
03	E > G > F > H	04	E > G > H > F
05	E > H > F > G	06	E > H > G > F
07	F > E > G > H	08	F > E > H > G
09	F > G > E > H	10	F > G > H > E
11	F > H > E > G	12	F > H > G > E
13	G > E > F > H	14	G > E > H > F
15	G > F > E > H	16	G > F > H > E
17	G > H > E > F	18	G > H > F > E
19	H > E > F > G	20	H > E > G > F
21	H > F > E > G	22	H > F > G > E
23	H > G > E > F	24	H > G > F > E